

Ros Day04 hw2 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.14

목차

1. 과제 개요
2. 패키지와 노드 구성
3. Lifecycle 과 QoS 구현
4. 자동 수동 Launch 파일
5. 실행 결과
6. 결론

1. 과제 개요

이번 과제에서는 Publisher와 Subscriber를 Lifecycle Node로 구현하고, 노드의 상태에 따라 메시지 발행과 처리가 달라지는지 확인하였다. 실제 센서 대신 1씩 증가하는 정수를 사용하여 상태 변화와 통신 결과를 쉽게 관찰할 수 있도록 하였다. 카운터에 Lifecycle이 반드시 필요한 것은 아니지만, configure, activate, deactivate 전환의 역할을 확인하기 위한 예제로 사용하였다.

2. 패키지와 노드 구성

ROS 2 Jazzy와 C++을 사용하였으며, parkdoyeon_day4_hw2 패키지 안에 counter_publisher와 counter_subscriber 실행 파일을 만들었다. 두 노드는 /count 토픽에서 std_msgs/msg/Int32 메시지를 주고받는다. Publisher는 1 초마다 숫자를 1씩 증가시켜 발행하고, Subscriber는 활성 상태일 때 받은 숫자를 터미널에 출력한다. C++의 Lifecycle 기능을 위해 rclcpp_lifecycle을 사용하였다.

3. Lifecycle과 QoS 구현

3.1 Publisher

Publisher의 on_configure()에서는 QoS를 지정하고 Publisher와 1초 주기의 Timer를 생성한다. 이 단계에서 Timer를 정지해 두므로 설정이 완료되어도 숫자는 바로 발행되지 않는다. on_activate()에서는 Lifecycle Publisher를 활성화하고 Timer를 다시 시작한다. on_deactivate()에서는 Timer를 중지하고 Publisher를 비활성화한다. 따라서 노드를 종료하지 않고도 발행만 멈췄다가 다시 시작할 수 있다. on_cleanup()에서는 생성한 통신 객체와 Timer를 해제한다.

3.2 Subscriber

Subscriber의 on_configure()에서는 같은 토픽과 메시지 형식으로 Subscription을 생성한다. 일반 Subscription은 Lifecycle 상태가 바뀐다고 자동으로 중지되지 않으므로, 메시지 콜백에서 활성 상태인지 확인하도록 구현하였다. on_activate()에서는 메시지 처리를 허용하고, on_deactivate()에서는 처리를 중단한다. 이때 구독 객체 자체가 없어지는 것은 아니고 on_cleanup()에서 구독 객체를 해제한다.

3.3 QoS 설정과 선정 이유

두 노드에는 동일하게 Keep Last, Depth 10, Reliable, Volatile을 설정하였다. Keep Last와 Depth 10은 최근 메시지를 최대 10개까지 보관하도록 지정한다. 발행 주기가 1초로 느리고 메시지 크기가 작기 때문에 전달 신뢰성을 우선하여 Reliable을 선택하였다. 늦게 연결한 노드가 오래된 카운터 값을 다시 받을 필요는 없으므로 Volatile을 선택하였다. 양쪽에 호환되는 설정을 사용하여 같은 토픽에서 메시지를 주고받도록 하였다.

4. 자동 수동 Launch 파일

auto.launch.py와 manual.launch.py를 별도로 작성하였다. 자동 Launch 파일은 두 Lifecycle 노드에 autostart=True를 지정하여 실행 후 configure와 activate가 자동으로 진행되도록 하였다. 수동 Launch 파일은 autostart=False를 지정하여 노드만 실행하고, 사용자가 ros2 lifecycle set 명령으로 상태를 직접 전환하도록 하였다.

5. 실행 결과

5.1 자동 상태 전환

자동 Launch 를 실행하자 두 노드에서 설정 완료와 활성화 완료 로그가 출력되었다. 이후 발행한 숫자: 1 에 대응하여 받은 숫자: 1 이 나타났고, 다음 숫자도 같은 방식으로 이어졌다. 이를 통해 자동 상태 전환과 Publisher-Subscriber 통신을 확인 할 수 있었다.

```
doyeon@doyeon-park:~$ cd /home/doyeon/.codex/.chatgpt-projects/g-p-6a9fdff102a48191a22bd0a66eb4c04d
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch parkdoyeon_day4_hw2 auto.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/doyeon/.ros/log/2026-09-14-16-46-53-656916-doyeon-park-8476
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [counter_publisher-1]: process started with pid [8492]
[INFO] [counter_subscriber-2]: process started with pid [8493]
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372014.063968700] [counter_publisher]: 설정 완료: 활성화 대기 중
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372014.064284449] [counter_subscriber]: 설정 완료: 활성화 대기 중
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372014.066772948] [counter_publisher]: 활성화 완료: /count 발행 시작
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372014.068470085] [counter_subscriber]: 활성화 완료: /count 처리 시작
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372015.067313978] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 1
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372015.067740953] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 1
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372016.066972687] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 2
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372016.067244658] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 2
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372017.066935081] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 3
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372017.067273912] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 3
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372018.067316699] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 4
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372018.067731150] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 4
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372019.067072536] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 5
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372019.067587325] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 5
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372020.067265808] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 6
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372020.067573296] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 6
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372021.067318527] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 7
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372021.067623599] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 7
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372022.067305762] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 8
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372022.067652270] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 8
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372023.066960548] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 9
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372023.067177892] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 9
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372024.066934096] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 10
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372024.067234877] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 10
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372025.066973269] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 11
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372025.067307704] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 11
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372026.067068481] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 12
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372026.067321982] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 12
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372027.066967911] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 13
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372027.067100222] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 13
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372028.066954267] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 14
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372028.067154819] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 14
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372029.067217401] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 15
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372029.067545859] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 15
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372030.066984990] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 16
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372030.067281759] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 16
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372031.066962207] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 17
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372031.067086581] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 17
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372032.066980500] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 18
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372032.067273358] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 18
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372033.066951097] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 19
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372033.067242896] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 19
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372034.066959457] [counter_publisher]: 발행한 숫자: 20
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372034.067240932] [counter_subscriber]: 받은 숫자: 20
```

5.2 수동 상태 전환

수동 Launch 실행 직후에는 두 노드의 프로세스만 시작되었고 숫자 발행은 없었다. 상태 조회 결과 두 노드가 모두 unconfigured [1]이었다. 두 노드에 configure 를 요청한 뒤에는 모두 inactive [2]로 바뀌었지만, 숫자는 여전히 발행되지 않았다. 이 결과로 설정 준비와 실제 동작 시작이 분리되어 있음을 확인하였다.

```
doyeon@doyeon-park:~$ source /opt/ros/jazzy/setup.bash
ros2 lifecycle get /counter_publisher
ros2 lifecycle get /counter_subscriber
unconfigured [1]
unconfigured [1]
doyeon@doyeon-park:~$
```

```
doyeon@doyeon-park:~$ ros2 lifecycle set /counter_subscriber configure
ros2 lifecycle set /counter_publisher configure
ros2 lifecycle get /counter_subscriber
ros2 lifecycle get /counter_publisher
Transitioning successful
Transitioning successful
inactive [2]
inactive [2]
doyeon@doyeon-park:~$
```

Subscriber 를 먼저 activate 하고 Publisher 를 activate 하자 숫자 발행과 수신이 시작되었다. 이후 Publisher 를 deactivate 했을 때 발행 중단 로그가 출력되고 숫자 증가가 멈췄다. 다시 activate 하자 이전 값인 40 다음의 41 부터 발행이 이어졌다. 이는 deactivate 가 노드를 삭제하는 것이 아니라 동작을 일시 중지한다는 것을 보여준다.

```
doyeon@doyeon-park: ~/code/chatgpt-projects/j-p-ea9ff102a4e191a22b30a6eb4c04d
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372267.921160252] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 7
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372268.920936131] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 8
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372268.921043022] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 8
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372269.920938750] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 9
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372269.921127623] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 9
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372270.920957908] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 10
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372270.921180802] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 10
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372271.920960641] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 11
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372271.921247183] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 11
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372272.920926641] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 12
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372272.921043397] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 12
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372273.920939232] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 13
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372273.921041077] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 13
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372274.921196265] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 14
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372274.921334076] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 14
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372275.920917549] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 15
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372275.921111870] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 15
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372276.920930805] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 16
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372276.921146673] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 16
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372277.920934923] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 17
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372277.921163810] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 17
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372278.921142721] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 18
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372278.921443663] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 18
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372279.920934573] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 19
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372279.921219834] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 19
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372280.920939807] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 20
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372280.921274081] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 20
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372281.920938931] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 21
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372281.921255732] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 21
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372282.921028461] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 22
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372282.921394210] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 22
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372283.920976923] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 23
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372283.921407519] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 23
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372284.920957093] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 24
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372284.921083556] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 24
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372285.920952570] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 25
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372285.921073213] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 25
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372286.920956750] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 26
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372286.921066215] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 26
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372287.920932661] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 27
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372287.921128192] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 27
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372288.920955065] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 28
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372288.921134589] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 28
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372289.920931563] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 29
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372289.921495388] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 29
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372290.920948584] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 30
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372290.921073702] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 30
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372291.920953186] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 31
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372291.921327773] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 31
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372292.920911091] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 32
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372292.921150470] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 32
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372293.920942069] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 33
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372293.921151122] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 33
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372294.921174657] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 34
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372294.921508051] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 34
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372295.921297284] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 35
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372295.921622112] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 35
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372296.920925259] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 36
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372296.921054290] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 36
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372297.920943438] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 37
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372297.921150763] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 37
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372298.921006386] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 38
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372298.921315161] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 38
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372299.921360973] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 39
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372299.921385716] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 39
[counter_publisher-1] [INFO] [1789373000.920919022] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 40
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789373000.921149188] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 40
[counter_publisher-1] [INFO] [1789373001.280285018] [counter_publisher]: 비활성화 완료, 발행 중단
```

Subscriber 만 deactivate 했을 때는 Publisher 의 발행 로그가 계속 증가했지만 Subscriber 의 수신 처리 로그는 멈췄다. 다시 Subscriber 를 활성화했을 때는 그 시점의 메시지부터 처리하였다. Subscriber 콜백이 그동안 메시지 처리를 건너뛰도록 작성되었기 때문에 비활성 상태에서 지나간 숫자를 나중에 출력하지 않았다.

```
doyeon@doyeon-park: ~/code/chatgpt-project/p-p-4e5ff102a48191a2b0a6e64c0d
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372292.920911091] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 32
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372292.921150478] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 32
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372293.920942869] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 33
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372293.921151122] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 33
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372294.921174657] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 34
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372294.921508851] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 34
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372295.921597841] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 35
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372295.92162112] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 35
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372296.920925259] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 36
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372296.921854290] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 36
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372297.920945438] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 37
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372297.921150761] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 37
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372298.921006386] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 38
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372298.921318516] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 38
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372299.921050773] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 39
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372299.921385716] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 39
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372300.920919022] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 40
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372300.921149180] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 40
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372301.286285618] [counter_publisher]: 비활성화 완료 : 발행 중단
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372323.752733378] [counter_publisher]: 활성화 완료 : /count 발행 시작
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372324.753092422] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 41
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372324.753079831] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 41
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372325.753110938] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 42
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372325.75366552] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 42
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372326.752973781] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 43
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372326.753191682] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 43
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372327.752931612] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 44
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372327.753395961] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 44
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372328.752916411] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 45
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372328.753219958] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 45
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372329.752997421] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 46
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372329.753116895] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 46
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372330.752920967] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 47
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372330.753248879] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 47
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372331.752929142] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 48
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372331.753194967] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 48
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372332.752933639] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 49
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372332.753195673] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 49
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372333.752917496] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 50
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372333.753252972] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 50
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372334.752921867] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 51
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372334.753103785] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 51
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372335.752939440] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 52
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372335.753684349] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 52
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372336.753133731] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 53
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372336.753510741] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 53
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372337.752921873] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 54
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372337.753070390] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 54
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372338.752915618] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 55
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372338.753364043] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 55
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372339.752891884] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 56
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372339.753124613] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 56
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372340.752974769] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 57
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372340.753462167] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 57
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372341.752939794] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 58
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372341.753382330] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 58
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372342.752938436] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 59
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372342.753267322] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 59
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372343.753126959] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 60
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372343.753533107] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 60
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372344.752973890] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 61
[counter_subscriber-2] [INFO] [1789372344.753167808] [counter_subscriber]: 받은 숫자 : 61
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372344.938459463] [counter_publisher]: 비활성화 완료 : 수신 처리 중단
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372345.753271419] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 62
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372346.753646091] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 63
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372347.752948280] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 64
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372348.752914368] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 65
[counter_publisher-1] [INFO] [1789372349.753194608] [counter_publisher]: 발행한 숫자 : 66

doyeon@doyeon-park: $ ros2 lifecycle set /counter_subscriber configure
ros2 lifecycle set /counter_publisher configure
ros2 lifecycle get /counter_subscriber
ros2 lifecycle get /counter_publisher
Transitioning successful
Transitioning successful
inactive [2]
doyeon@doyeon-park: $ ros2 lifecycle set /counter_subscriber activate
ros2 lifecycle set /counter_publisher activate
Transitioning successful
doyeon@doyeon-park: $ ros2 lifecycle set /counter_publisher deactivate
Transitioning successful
doyeon@doyeon-park: $ ros2 lifecycle set /counter_publisher activate
Transitioning successful
doyeon@doyeon-park: $ ros2 lifecycle set /counter_subscriber deactivate
Transitioning successful
doyeon@doyeon-park: $
```

6. 결론

이번 구현을 통해 Lifecycle Node 의 configure 는 통신을 준비하고, activate 는 실제 동작을 시작하며, deactivate 는 노드를 유지한 채 동작을 멈추는 역할임을 이해하였다. 또한 Publisher 와 Subscriber 에 호환되는 QoS 를 설정해 /count 토픽으로 정수를 전달하였다. 특히 Subscriber 는 일반 Subscription 의 처리가 자동으로 정지하지 않으므로 활성 상태 확인 코드를 별도로 두어야 한다는 점을 알 수 있었다.